Математика

Пробный тест в формате ЦТ

Время выполнения: 180 минут
Количество заданий: 5
Максимальный балл: 100

КЛЮЧ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ • НЕ ВЫДАВАТЬ УЧЕНИКУ

Ключ ответов и пояснения

Математика — Пробный тест в формате ЦТ

Задание	Ответ	Правильный вариант
A1	E	24
A2	E	-1 и 3
A3	B	$x+3$
A4	C	$\{-1; 2\}$
A5	A	10

A1. Ответ: E — 24
Сначала выполняем возведение в степень: $2^3=8$, $4^2=16$. Затем $8\cdot 5-16=40-16=24$.

A2. Ответ: E — -1 и 3
Произведение равно нулю, когда хотя бы один множитель равен нулю: $x-3=0$ или $x+1=0$. Поэтому $x=3$ или $x=-1$.

A3. Ответ: B — $x+3$
Разложим числитель: $x^2-9=(x-3)(x+3)$. При $x\neq 3$ сокращаем общий множитель и получаем $x+3$.

A4. Ответ: C — $\{-1; 2\}$
Нули функции — значения x, при которых график пересекает ось Ox. На рисунке пересечения происходят при $x=-1$ и $x=2$.

A5. Ответ: A — 10
По теореме Пифагора $AB^2=AC^2+BC^2=6^2+8^2=36+64=100$. Так как длина положительна, $AB=10$.